

Redes sem Fio

Objetivo da Aula

Compreender as tecnologias sem fio mais utilizadas nas redes de computadores, identificar seus modos de acesso. Obter habilidades e competências para recomendar topologias e arquiteturas, além de aplicar a segurança básica em redes de pequeno porte.

Apresentação

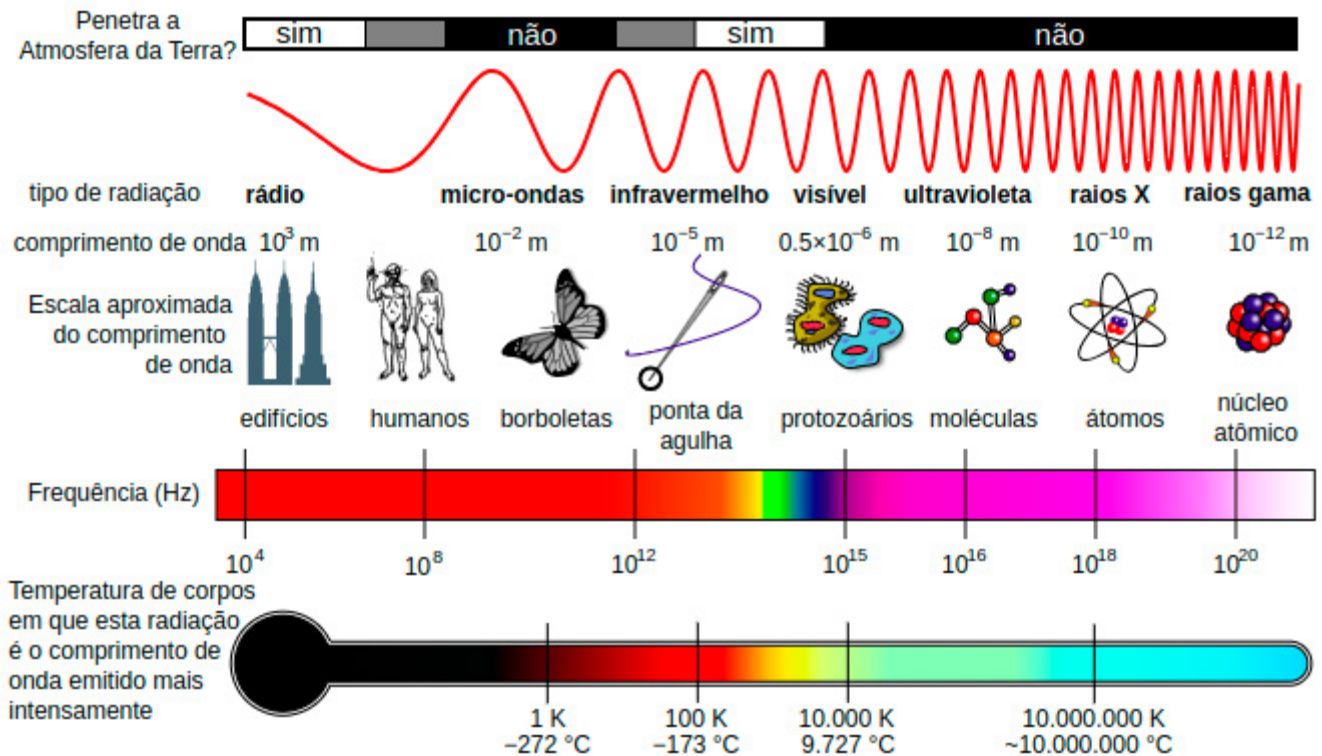
A comunicação com fios, comparada à comunicação sem fios, possui limites físicos definidos e um meio controlável (comutação física), em que se possui o controle sobre localização das estações. Já na comunicação sem fios os limites físicos são amplos e difíceis de definir. O meio é incontrolável, no que diz respeito à localização de estações.

Existem vários motivos para a utilização de redes *wireless*. Entre eles, temos a impossibilidade de ampliação da rede cabeada, criação de uma rede temporária ou mudanças constantes de *layout*, porém, independente do motivo, a flexibilidade e a facilidade de expansão são aspectos fundamentais do sucesso dessa tecnologia de rede.

1. Espectro Eletromagnético

As redes sem fio utilizam como meio de transmissão o ar livre e transmitem os dados através de ondas eletromagnéticas contidas no espectro magnético de radiofrequência. A Lei n. 9.472/1997, em seu artigo art.157, determina que “o espectro de radiofrequências é um recurso limitado, constituindo-se em bem público” e define radiofrequência como a faixa do espectro eletromagnético de 8,3 kHz a 3000 GHz, em que é possível a radiocomunicação. A lei determina também que cabe à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL a administração desse recurso. A figura 1 apresenta o espectro de radiofrequência disponível na natureza.

Figura 1: Espectro eletromagnético de radiofrequência



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico. Acesso em: 23 out. 2023.

Assim, as faixas de frequência regulamentadas no Brasil variam de acordo com diferentes serviços de telecomunicações, distribuídas entre radiodifusão, telecomunicações móveis, telecomunicações fixas e satélite.

Porém, existem algumas faixas de frequência que são consideradas livres e podem ser utilizadas sem a necessidade de autorização ou licença específica. Essas faixas são chamadas de “faixas de frequência livre” ou “faixas ISM” (*Industrial, Scientific and Medical*). No Brasil, as principais faixas de frequência livres são:

1. 2,4 GHz: Faixa de frequência utilizada por dispositivos como redes Wi-Fi, Bluetooth, fornos de micro-ondas, entre outros.
2. 5,8 GHz: Faixa de frequência utilizada por dispositivos Wi-Fi, sistemas de comunicação sem fio de curto alcance e outros dispositivos sem fio.
3. 433 MHz e 915 MHz: Faixas de frequência utilizadas por dispositivos de automação residencial, como sistemas de alarme, controle remoto de portões, entre outros.

Assim, qualquer fabricante de qualquer equipamento de rede sem fio pode ter essas frequências em qualquer equipamento, por exemplo: telefones sem fio e forno de micro-

ondas. É importante ressaltar que, embora essas faixas de frequência sejam consideradas livres, a utilização está sujeita a algumas restrições e regulamentações, como a potência de transmissão e o cumprimento de normas técnicas para evitar interferências prejudiciais a outros serviços. São essas faixas que são utilizadas pelas tecnologias de redes sem fio no âmbito local e metropolitano.

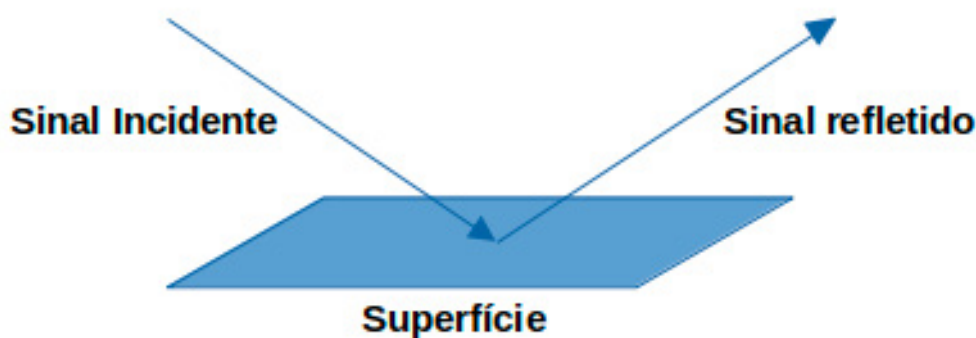
1.1. Fatores de Degradação do Sinal

Assim como o sinal elétrico e o sinal de luz, o sinal de radiofrequência está sujeito a fatores de degradação e interferências. Além da perda de potência em função da distância percorrida, outras perdas relacionadas a obstáculos devem ser consideradas. Os principais fatores de degradação neste caso são:

Reflexão

Ocorre quando um sinal de RF incide sobre um objeto que tem dimensões muito largas, quando comparado ao comprimento de onda do sinal, por exemplo, espelhos, pisos e paredes, e é refletido com as ondas de luz. A figura 2 mostra como um sinal pode ser refletido.

Figura 2: Reflexão do sinal de radiofrequência



Fonte: Elaboração própria.



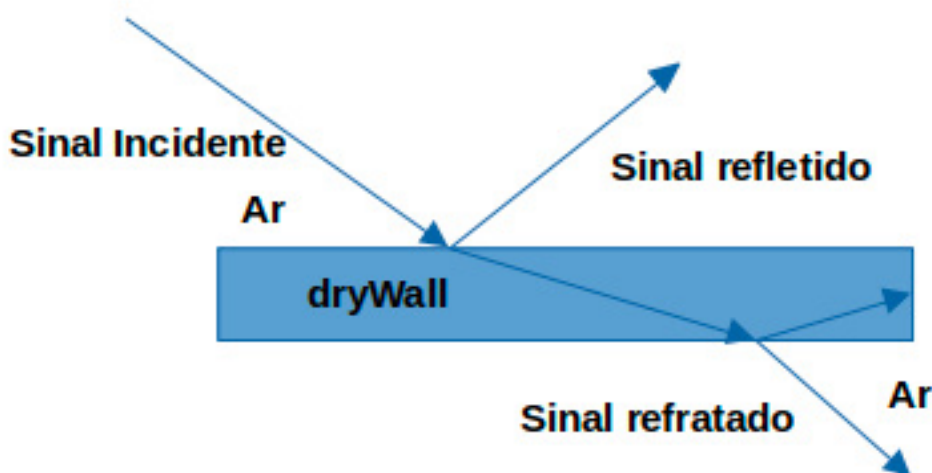
Destaque

Parte do sinal incidente pode ser absorvido pela superfície, resultando em um sinal refletido de menor potência que o sinal incidente.

Refração

Ocorre quando o sinal de radiofrequência passa por um meio de densidade diferente, por exemplo, paredes de gesso ou papelão (*drywall*). Nesse caso, parte da onda é refletida e a outra parte sofre um desvio em outra direção. A figura 3 mostra como um sinal reage quando atravessa de um meio menos resistente (ar) para um outro mais resistente e vice-versa.

Figura 3: Refração do sinal de radiofrequência



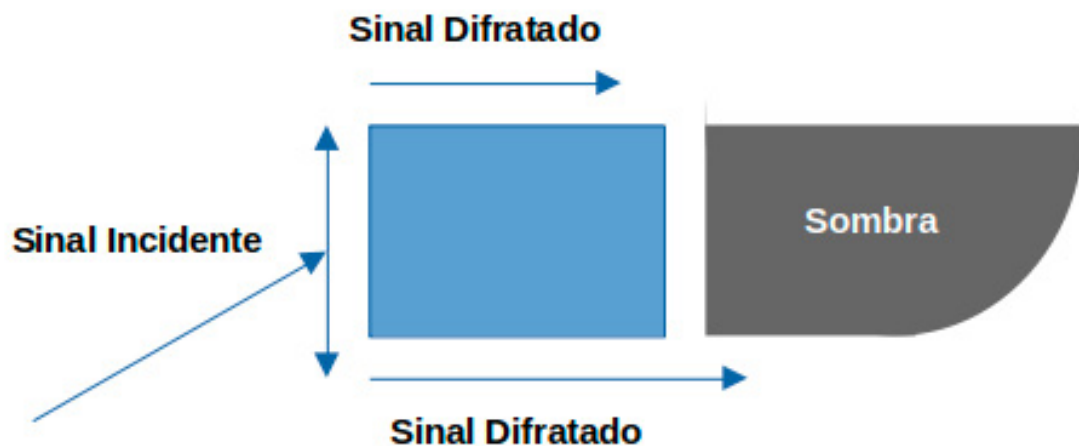
Fonte: Elaboração própria.

Veja que o sinal sofre refração duas vezes, uma quando entra e outra quando sai da parede de drywall.

Difração

Ocorre quando o sinal de radiofrequência é obstruído por uma superfície com bordas de tamanhos irregulares. O sinal sofre um desvio na sua direção tentando contornar a superfície do objeto. A figura 4 mostra como um sinal reage quando é obstruído por uma superfície com bordas de tamanhos irregulares.

Figura 4: Difração do sinal de radiofrequência



Fonte: Elaboração própria.

Nesse caso, dependendo do tamanho do objeto, pode ocorrer sombras, onde o sinal não pode ser captado.

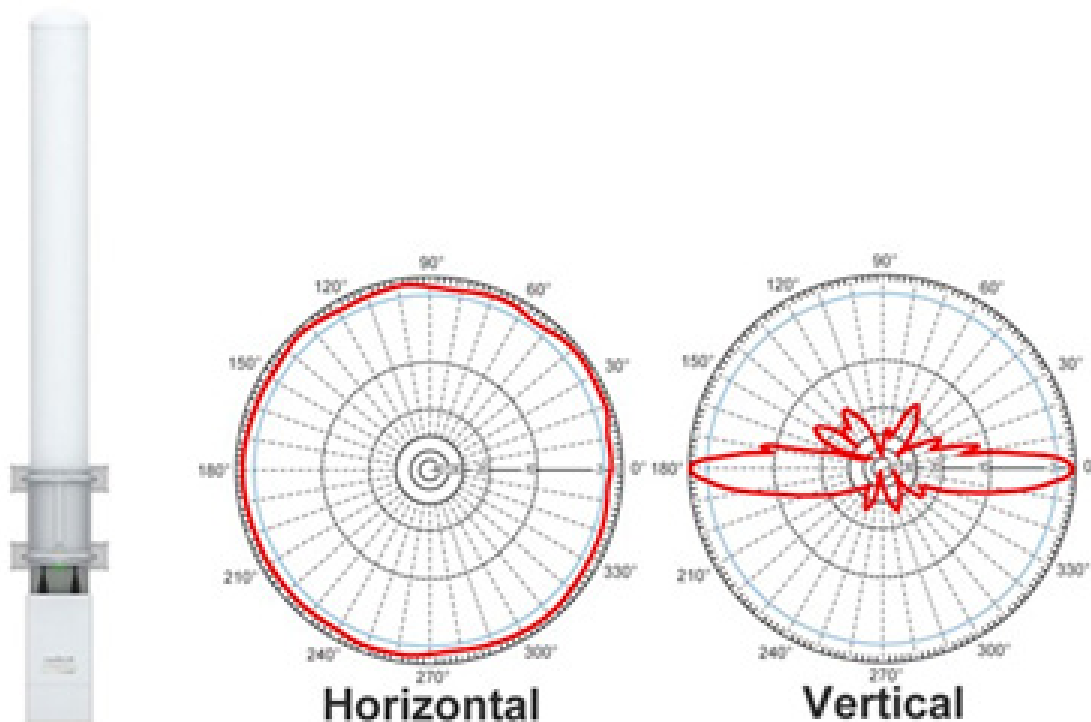
1.2. Antenas

As antenas são um dos principais elementos de um circuito RF, é por meio delas que são transmitidos e recebidos os sinais. Não existe nenhuma antena que consiga irradiar o sinal igualmente em todas as direções. Assim, quanto maior o ganho da antena, mais concentrado e forte será o sinal, permitindo que ele percorra longas distâncias e supere obstáculos. Além disso, a frequência na qual a antena pode propagar e receber sinais de radiofrequência está diretamente relacionada às dimensões físicas da antena. Há uma grande variedade de antenas, cada uma delas com características específicas para cada tipo de aplicação.

Omnidirecionais

Fornecem cobertura de 360 graus na horizontal e de 3 e 30 graus na vertical. São ideais em residências, áreas de escritório abertas, salas de conferência e áreas externas. A figura 5 mostra uma antena do tipo omnidirecional e um gráfico de distribuição dos seus ângulos de radiação nos planos horizontal e vertical.

Figura 5: Antena omnidirecional e ângulos de propagação de sinal



Fonte: Cisco.

Antena direcional

Propagam ou captam o sinal de rádio em uma determinada direção. Isso proporciona maior distribuição de potência na direção na qual a antena está apontada e menor em todas as outras direções. A figura 6 ilustra três tipos de antenas direcionais (duas à esquerda em modelo de grade e, à direita, em modelo parabólica) e como são seus ângulos de radiação nos planos horizontal e vertical.

Figura 6: Antenas direcionais e ângulos de propagação de sinal

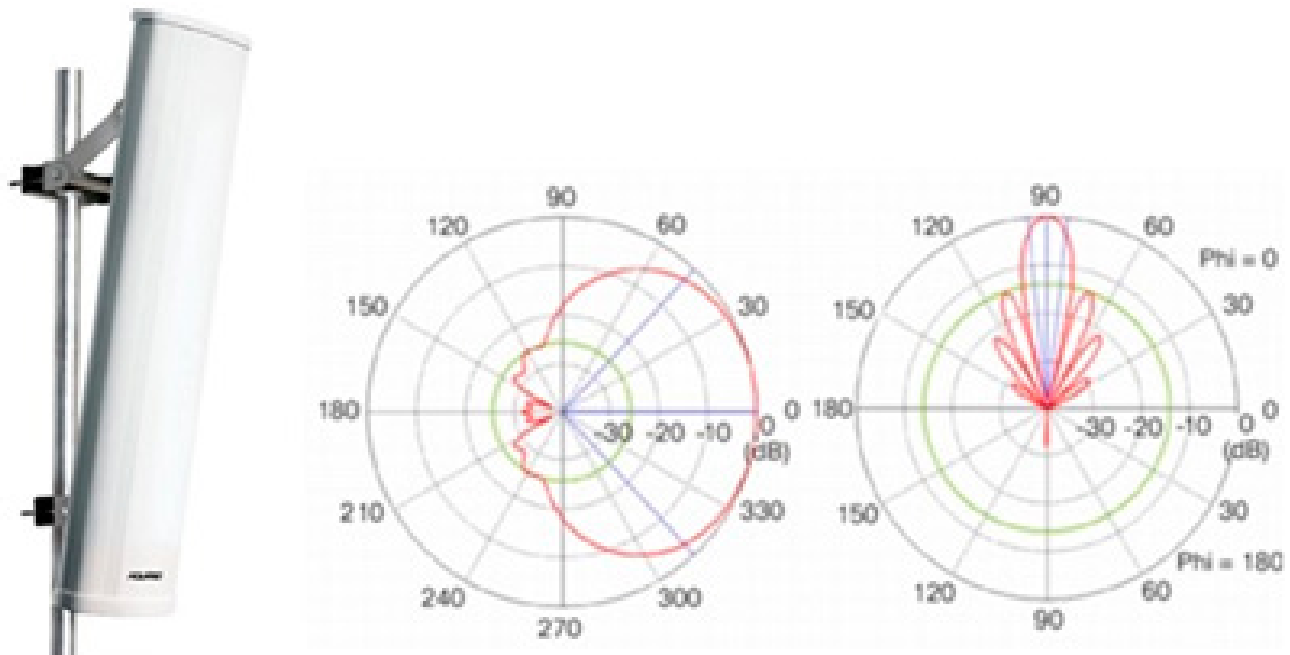


Fonte: Cisco.

Antena Setorial 90°

As antenas setoriais irradiam seu sinal em um ângulo de 90° e 120°, dependendo do modelo especificado. Elas são muito utilizadas por empresas de telefonia celular para cobrir ruas e avenidas cercadas por prédios. A figura 7 ilustra uma antena do tipo setorial de 90° (à esquerda) e como são seus ângulos de radiação nos planos horizontal e vertical.

Figura 7: Antena setorial e ângulos de propagação de sinal



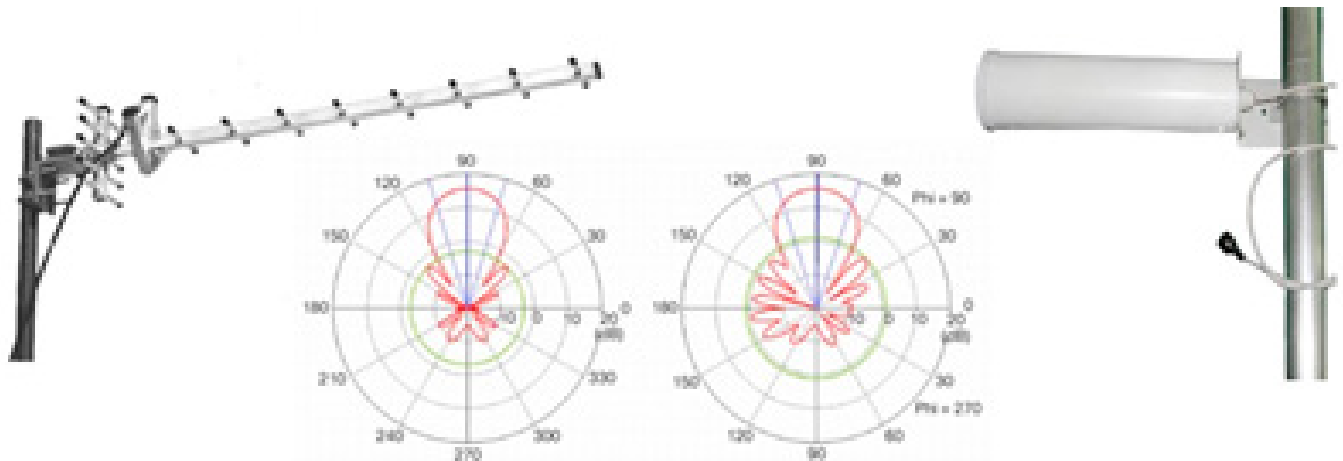
Fonte: Cisco.

Antena Yagi

As antenas yagi são antenas direcionais e o seu apontamento tem que ser preciso, em virtude de seu foco concentrado. Esse tipo de antena é capaz de cobrir pequenas áreas e oferecer um maior ganho, cobrindo algumas áreas específicas em comunicações ponto a ponto. Você também pode utilizar esse tipo de antena em clientes para comunicação com antenas centrais (omnidirecionais). Seu foco concentrado resulta em um ganho muito maior do que em antenas setoriais. Usando duas antenas yagi de alto ganho, é possível criar links em dezenas de quilômetros, sem a necessidade de utilizar amplificadores de sinal. Em virtude de seu foco concentrado, as antenas devem ficar apontadas uma para a outra (visada direta), por exemplo, cada uma instalada em um topo de um prédio ou morro, de forma que não exista nenhum obstáculo entre as duas.

A maioria das antenas yagi é coberta por um “tubo”, que a protege das intempéries, melhorando o aspecto visual. Porém, a antena propriamente dita tem um formato de espinha de peixe. A figura 8 ilustra duas antenas do tipo yagi (à esquerda em formato de espinha de peixe e, à direita, com uma camada de proteção) e como são seus ângulos de radiação nos planos horizontal e vertical.

Figura 8: Antenas yagi e ângulos de propagação de sinal



Fonte: Cisco.

As antenas yagi também são o melhor tipo de antena a usar quando é preciso concentrar o sinal para “furar” um obstáculo entre as duas redes, como uma parede bem no meio do caminho. Nesse caso, a distância atingida será sempre bem mais curta, naturalmente.

Antena MIMO

O MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) usa várias antenas para aumentar a largura de banda disponível para redes sem fio IEEE 802.11n / ac / ax. Até oito antenas de transmissão e recepção podem ser usadas para aumentar a taxa de transferência.

2. Tipos de Redes sem Fio

Assim como nas redes cabeadas, as redes sem fio podem ser classificadas de acordo com seu tamanho e sua abrangência (área de cobertura). Cada tecnologia sem fio vai se adequar a um determinado tipo de rede. A tabela 1 apresenta as tecnologias utilizadas em função da abrangência de cada rede.

Tabela 1: Tipos de rede, abrangência e tecnologias

Tipo	Abrangência	Tecnologia
WPAN	Grande abrangência	Bluetooth (IEEE 802.15)
WLAN	Abrangência local (rede local)	Wi-Fi (IEEE 802.11)
WMAN	Abrangência metropolitana	Wimax (IEEE 802.16)
WWAN	Abrangência pessoal (10m)	5G, 4G, 3G, CDMA, HSPA, LTE



Destaque

Neste curso, abordaremos apenas as redes do tipo WLAN e suas tecnologias, pois são as mais utilizadas nas redes de computadores.

3. Redes WLAN 802.11 – Wi-Fi

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, utilizada por produtos certificados por essa associação que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11. Em geral, uma WLAN requer os seguintes dispositivos de rede:

- **Ponto de acesso sem fio (AP):** Concentram os sinais sem fio dos usuários e se conectam à infraestrutura de rede cabeada existente, como Ethernet. Os roteadores sem fio domésticos e de pequenas empresas integram as funções de um roteador, switch e ponto de acesso em um único dispositivo.
- **Adaptadores (NIC) sem fio:** Fornecem recursos de comunicação sem fio para hosts de rede, podem vir embutidos nos dispositivos, como celulares, tablets ou notebooks, ou podem utilizar conectores USB para conexão com estes hosts.

Várias implementações do padrão IEEE 802.11 foram desenvolvidas ao longo dos anos. A tabela 2 destaca esses padrões e suas principais características.

Tabela 2: Padrões IEEE para WLANs 802.11

Padrão IEEE	Frequência (RF)	Descrição
802.11	2,4 GHz	Padrão Base. Velocidades de até 2 Mbps.
802.11a	5 GHz	Velocidades de até 54 Mbps. Pequena área de cobertura. Menos eficaz em penetrar nas estruturas dos edifícios. Não compatível com os padrões 802.11b e 802.11g.
802.11b	2,4 GHz	Velocidades de até 11 Mbps. Alcance maior que o 802.11a. Mais capaz de penetrar em estruturas.
802.11g	2,4 GHz	Velocidades de até 54 Mbps. Retrocompatível com 802.11b.
802.11n	2.4 GHz 5 GHz	Velocidades de 150 Mbps a 600 Mbps com distância de até 70 m. APs e clientes sem fio usando tecnologia MIMO (<i>multiple input multiple output</i>) que suporta várias antenas, compatível com dispositivos 802.11a / b / g com taxas de dados limitadas.
802.11ac	5 GHz	Taxas de transmissão que variam de 450 Mbps a 1,3 Gbps (1300 Mbps) usando a tecnologia MIMO. Até oito antenas podem ser suportadas. Retrocompatível com dispositivos 802.11a / n com taxas de transmissão limitadas.
802.11ax	2.4 GHz 5 GHz	Lançado em 2019 - Wi-Fi geração 6 - padrão mais recente. Também conhecido como High-Efficiency Wireless (HEW). Taxas de dados mais altas, suporta muitos dispositivos conectados e possui eficiência no uso de energia. Pode operar a 1 GHz e 7 GHz quando essas frequências se tornam disponíveis.

Padrão 802.11 (“Original”)

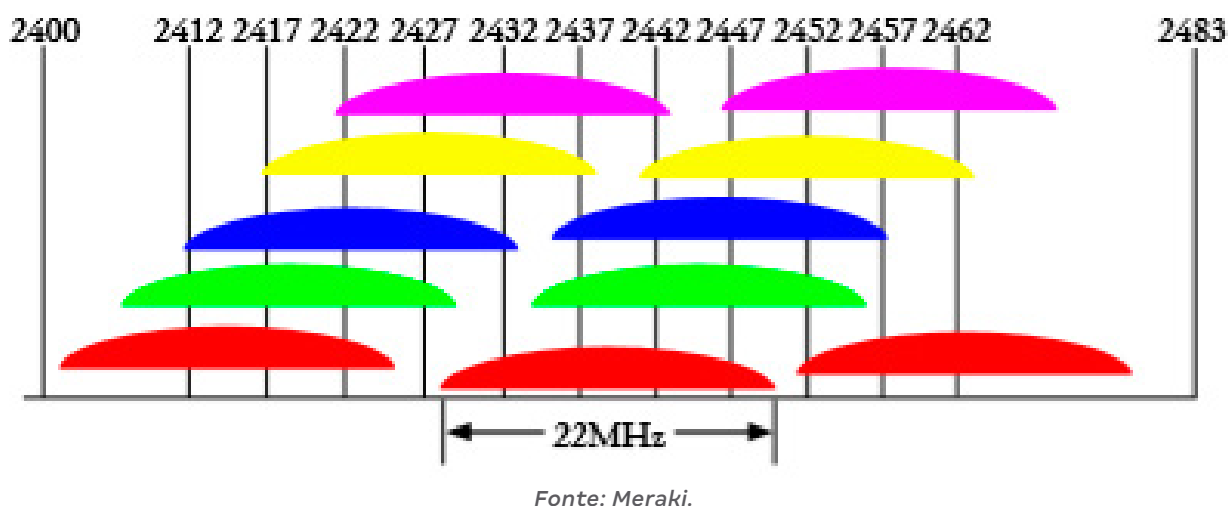
A versão do padrão 802.11 foi lançada em 1997. Com o aparecimento de novas versões (utilizadas atualmente), a versão original passou a ser conhecida como 802.11-1997 ou, ainda, como 802.11-legacy.

Opera no intervalo de frequências entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz, com taxa de transmissão de dados de 1 Mb/s ou 2 Mb/s. No padrão 802.11-legacy, utiliza-se técnicas de transmissão DSSS e FHSS, ambas incompatíveis entre si.

Padrão 802.11b

O padrão 802.11b surgiu em 1999, sendo a primeira atualização do padrão 802.11-legacy. Permite conexões com velocidade de 1 Mb/s, 2 Mb/s, 5,5 Mb/s e 11 Mb/s. Para esse padrão, foi mantido o intervalo de frequências utilizado pelo 802.11-legacy (entre 2,4 GHz e 2,4835 GHz), porém a técnica de transmissão utilizada é apenas o DSSS, pois o FHSS operando em comunicações superiores a 2Mbps não atende às normas estabelecidas pela **Federal Communications Commission** (FCC). Foi esse padrão que popularizou o uso de redes sem fio, sendo utilizado em grande escala. A figura 9 ilustra a distribuição dos canais no padrão 802.11b.

Figura 9: Distribuição dos canais no padrão 802.11b



Padrão 802.11a

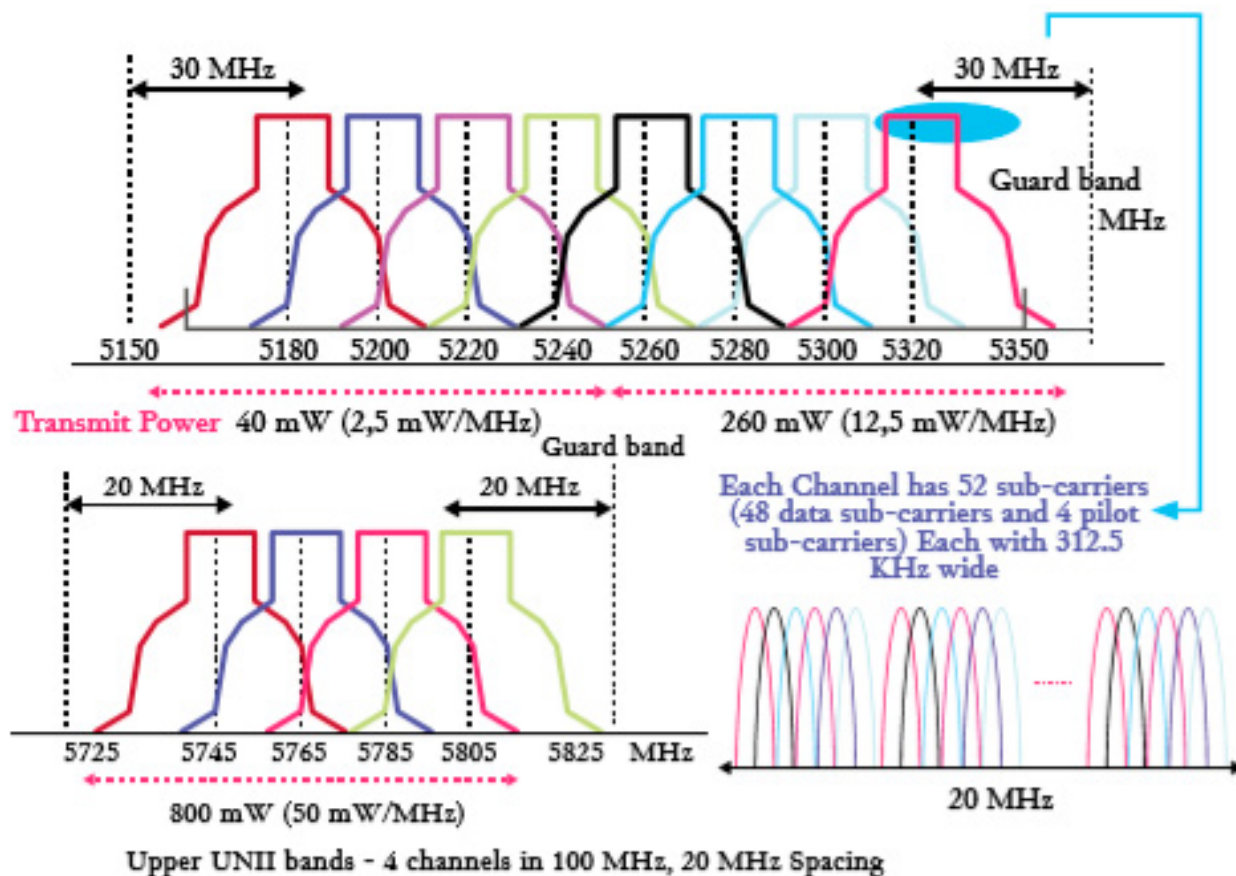
Desenvolvido em paralelo ao padrão 802.11b, o padrão 802.11a foi também disponibilizado no final do ano de 1999. Sua característica principal é a capacidade de operar com taxas de transmissão de dados de 6 Mb/s, 9 Mb/s, 12 Mb/s, 18 Mb/s, 24 Mb/s, 36 Mb/s, 48 Mb/s e 54 Mb/s.

Diferente do padrão 802.11b, este utiliza frequências de 5GHz, com canais de 20MHz. Como as comunicações em 2.4GHz foram mais difundidas, esse padrão acaba por apresentar menos possibilidades de interferência. Em contrapartida, muitos países não possuem regulamento para essa frequência, impossibilitando o seu uso nessas localidades.

O padrão 802.11a faz uso de uma técnica conhecida como **Orthogonal Frequency Division Multiplexing** (OFDM) e, por conta da utilização de frequência de 5GHz, não possui

compatibilidade com os padrões 802.11-legacy e 802.11b. A figura 10 apresenta a distribuição dos canais do padrão 802.11a.

Figura 10: Distribuição dos canais no padrão 802.11a em frequência de 5.0GHz e 5.8GHz



Fonte: Wireless Design.

Padrão 802.11g

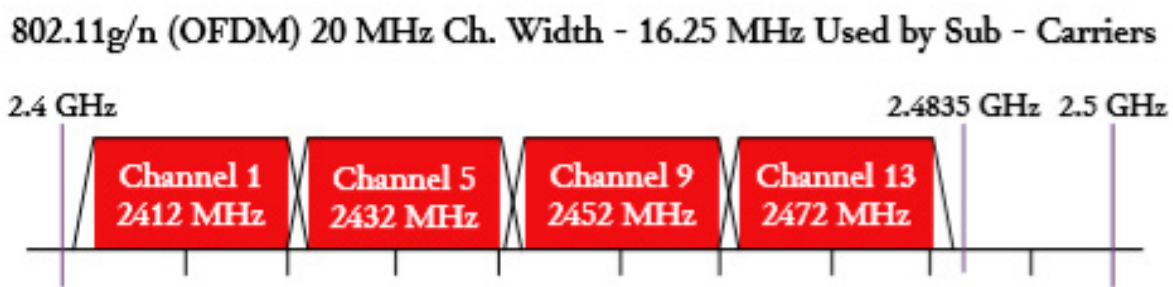
O padrão 802.11g, disponibilizado em 2003, mantém a compatibilidade com o padrão 802.11b. Logo, um dispositivo que opera com 802.11g pode se comunicar com outro que opera em 802.11b sem qualquer problema, porém a taxa de transmissão de dados é, obviamente, limitada ao máximo suportado pelo padrão 802.11b.

O principal atrativo do padrão 802.11g é poder trabalhar com taxas de transmissão de até 54 Mbps, assim como acontece com o padrão 802.11a, porém operando com frequências na faixa de 2,4 GHz (canais de 20 MHz). Possui praticamente o mesmo poder de cobertura do seu antecessor, o padrão 802.11b.

A técnica de transmissão utilizada também é o OFDM. No entanto, quando é feita a comunicação com um dispositivo 802.11b, a técnica de transmissão passa a ser o DSSS.

A figura 11 ilustra como são distribuídos os canais no padrão 802.11g/n, considerando a utilização de 13 canais.

Figura 11: Distribuição dos canais no padrão 802.11g/n, considerando a utilização de 13 canais



Fonte: Teleco.



Destaque

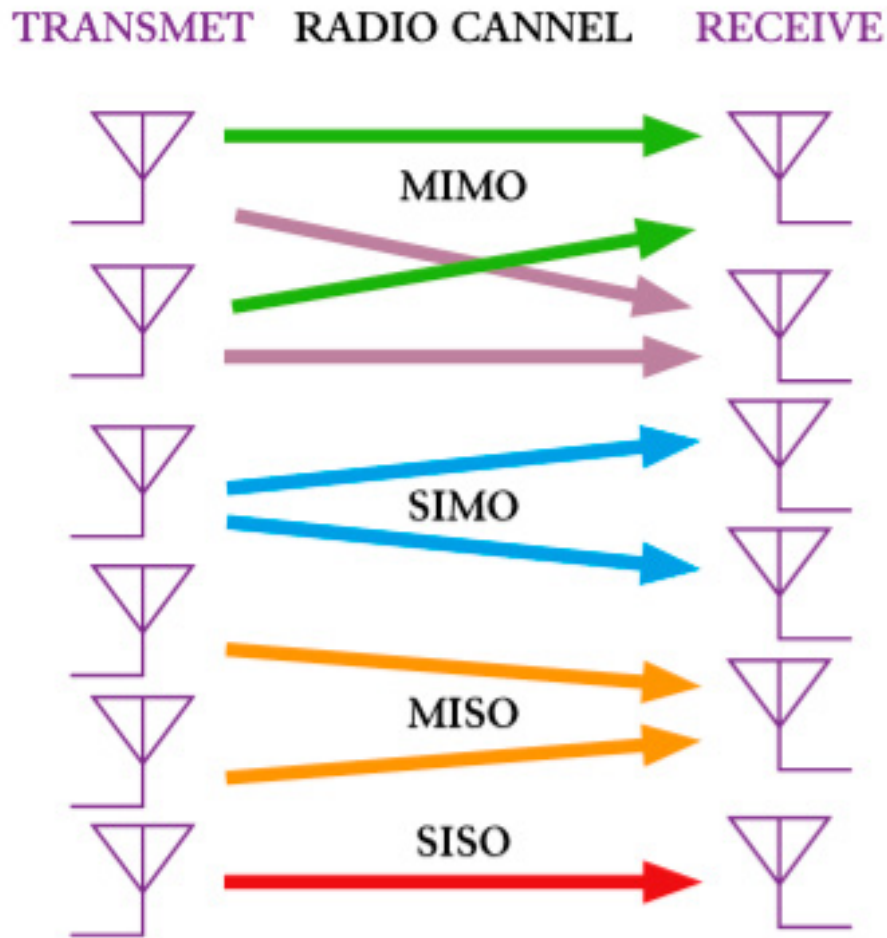
Pelo fato dos padrões 802.11g e 802.11 operarem em modo de transmissão distintos (802.11b em DSSS e 802.11g em OFDM), quando um **Access Point** 802.11g estiver comunicando com vários clientes 802.11g e existir um único cliente 802.11b, esse **Access Point** passará a operar em DSSS, obrigando todos os clientes a se comunicarem nesse modo de transmissão, reduzindo a velocidade de transmissão de 54Mbps para 11Mbps.

Padrão 802.11n

Lançado em 2009, esse padrão possui como principal característica o uso de um esquema chamado MIMO (**Multiple-Input Multiple-Output**), que aumenta as taxas de transferência de dados por meio da combinação de várias vias de transmissão (antenas). Pode-se utilizar dois, três ou quatro emissores e receptores para o funcionamento da rede.

A figura 12 ilustra como operam as comunicações com múltiplas antenas.

Figura 12: Operação com múltiplas antenas



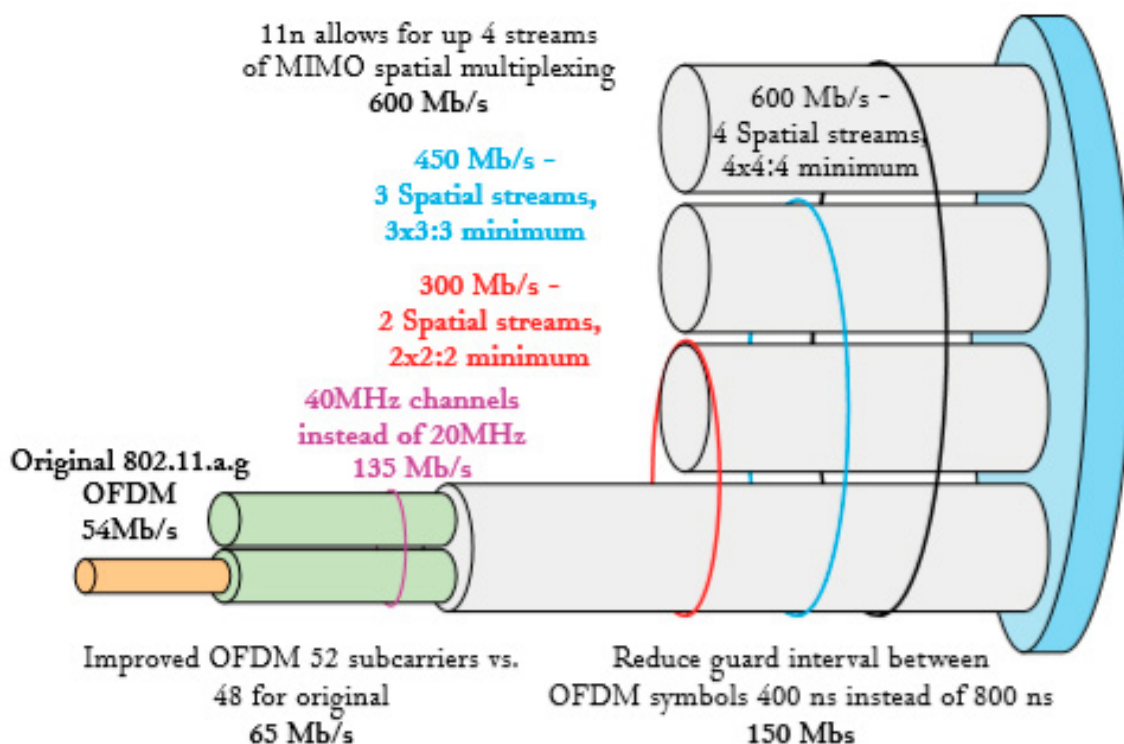
Fonte: Teleco.

Uma das configurações mais comuns, nesse caso, é o uso de APs que utilizam três antenas (três vias de transmissão) e STAs com a mesma quantidade de receptores.

A partir da combinação dessas características, o padrão 802.11n é capaz de fazer transmissões na faixa de 300 Mbps e, teoricamente, pode atingir taxas de até 600 Mbps. No modo de transmissão mais simples, com uma via de transmissão, o 802.11n pode chegar à casa dos 150 Mbps.

A figura 13 ilustra como a comunicação do padrão 802.11n aumenta o *throughput*, de acordo com a utilização de mais antenas (limite de 4 antenas).

Figura 13: Comunicação do padrão 802.11n com a utilização de mais antenas (limite de 4 antenas)



Fonte: Asus.

Em relação a sua frequência, o padrão 802.11n pode trabalhar com as faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, o que o torna compatível com os padrões anteriores, inclusive com o 802.11a (pelo menos, teoricamente). Cada canal dentro dessas faixas possui, por padrão, largura de 40 MHz. Para a comunicação com o padrão 802.11a, faz-se necessária a utilização de canais com largura de 20 MHz.

Esse padrão utiliza como técnica de transmissão o OFDM, mas com determinadas alterações, em razão do uso do esquema MIMO, sendo, por isso, muitas vezes chamado de OFDM-MIMO.

Padrão 802.11ac

Lançado em 2014, o 802.11n é sucessor do padrão 802.11ac. A principal vantagem do 802.11ac está em sua velocidade, estimada em até 433 Mb/s no modo mais simples, com a utilização de uma única antena. Mas, teoricamente, é possível fazer a rede superar a casa dos 6 Gb/s em um modo mais avançado, que utiliza múltiplas vias de transmissão (antenas), sendo o máximo oito.

A figura 14 ilustra a imagem de um modelo de *Access Point* que utiliza oito antenas de transmissão.

Figura 14: Modelo de Access Point que utiliza oito antenas de transmissão

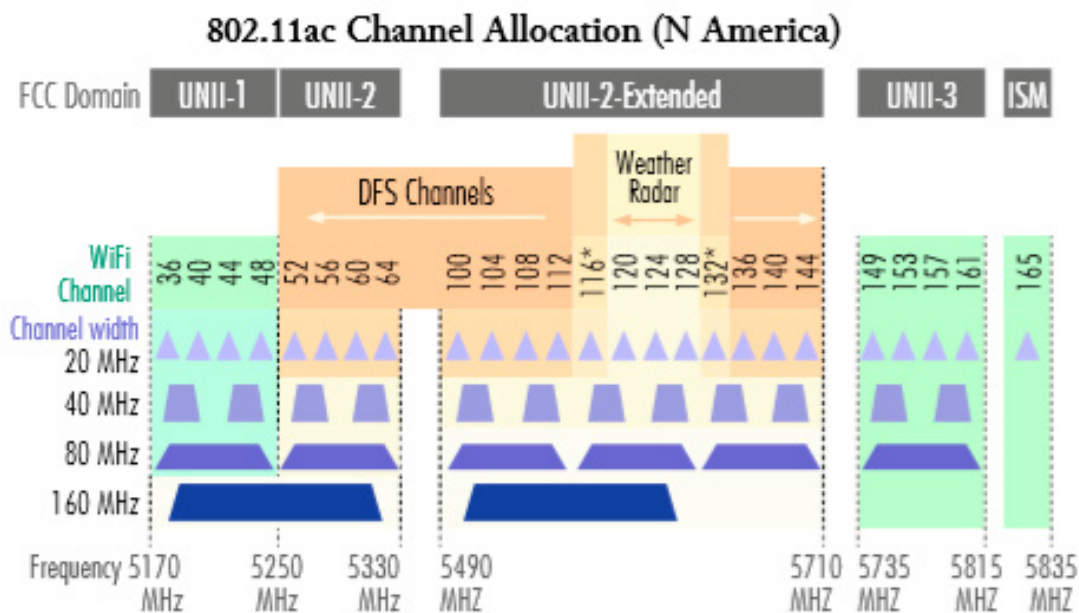


Fonte: Asus.

Também chamada de 5G Wi-Fi, o 802.11ac trabalha na frequência de 5 GHz, sendo que, dentro dessa faixa, cada canal pode ter, por padrão, largura de 80 MHz (160 MHz como opcional).

A figura 15 ilustra como o padrão 802.11ac pode alocar a largura de banda dos seus canais de transmissão.

Figura 15: Padrão 802.11ac alocando a largura de banda

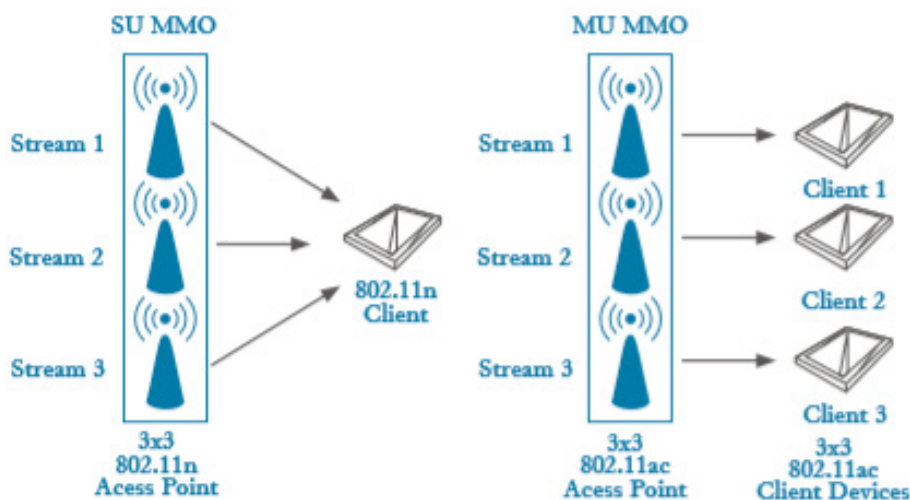


Fonte: Security Uncorked.

Com técnicas de modulação avançadas, o padrão 802.11ac trabalha com o esquema chamado MU-MIMO (**Multi-User MIMO**), que permite transmissão e recepção de sinal de vários terminais, como se estes trabalhassem, de maneira colaborativa, na mesma frequência.

A figura 16 ilustra como é realizada a comunicação entre elementos de rede sem fio com o esquema MU-MIMO.

Figura 16: Comunicação entre elementos de rede sem fio com o esquema MU-MIMO



Fonte: Cisco.

Além da utilização do esquema MU-MIMO, esse padrão se destaca pelo uso de um método de transmissão chamado **Beamforming** (também conhecido como TxBF), que no padrão 802.11n é opcional. Esse método de transmissão é uma tecnologia que permite ao aparelho transmissor (como um roteador) “avaliar” a comunicação com um dispositivo cliente, a fim de otimizar a transmissão em sua direção.

Veja, na tabela 3, um comparativo entre os padrões 802.11 apresentados:

Tabela 3: Comparativo entre os padrões 802.11.

Padrão	Frequências	Modo de Transmissão	Largura do Canal
802.11	2.4GHz	FHSS / DSSS	22 MHz
802.11b	2.4GHz	DSSS	22 MHz
802.11a	5 GHz	OFDM	20 MHz
802.11g	2.4GHz	OFDM	20 MHz
802.11n	2.4/5 GHz	OFDM-MIMO	20/40/80 MHz
802.11ac	5 GHz	OFDM-MU-MIMO	40/80/160 MHz



Destaque

Ao adquirir um equipamento que opere em 802.11ac, observe se é um equipamento DUAL-MODE, indicando que também opera em 802.11n, pois o 802.11ac opera somente em 5GHz e a maioria dos equipamentos clientes, como celulares e computadores, ainda se comunica somente em 2.4GHz.

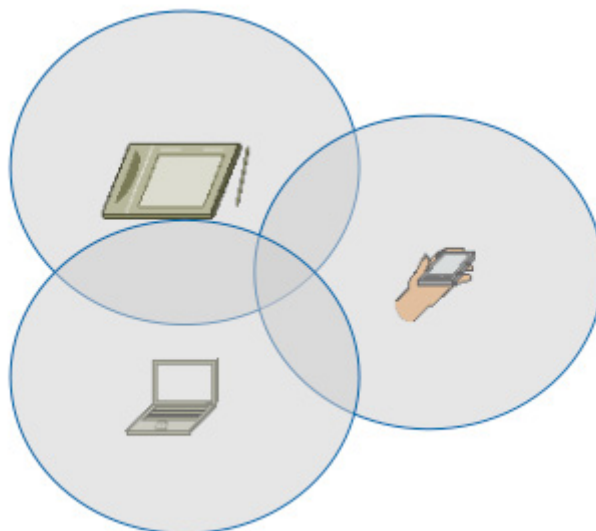
4. Modos de Operação

IBSS (*Independent Basic Service Set*)

Também chamado do modo AD HOC, é estabelecido quando dois ou mais dispositivos (STA) se conectam sem fio de maneira ponto a ponto (P2P) sem usar distribuidores (DS), APs e roteadores sem fio. Os exemplos incluem clientes sem fio que se conectam diretamente usando Bluetooth ou Wi-Fi Direct. Não há um limite preestabelecido para o número máximo de estações, porém, à medida que a rede cresce, problemas de comunicação podem ocorrer, pois não há um elemento central que faça o controle na rede, ou seja, para determinar qual

estação tem autorização para transmitir naquele momento, essa autorização é controlada de maneira distribuída. A figura 17 apresenta um esquema do modo de operação IBSS.

Figura 17: Comunicação entre as STAs no modo de operação IBSS



Fonte: Dreamstime.

Não há um limite preestabelecido para o número máximo de estações; no entanto, à medida que a rede cresce, problemas de comunicação podem ocorrer em razão do problema do nó escondido.

Como não há um elemento central que faça o controle na rede, ou seja, para determinar qual estação tem autorização para transmitir naquele momento, essa autorização é controlada de uma maneira distribuída.

Modo Infraestrutura

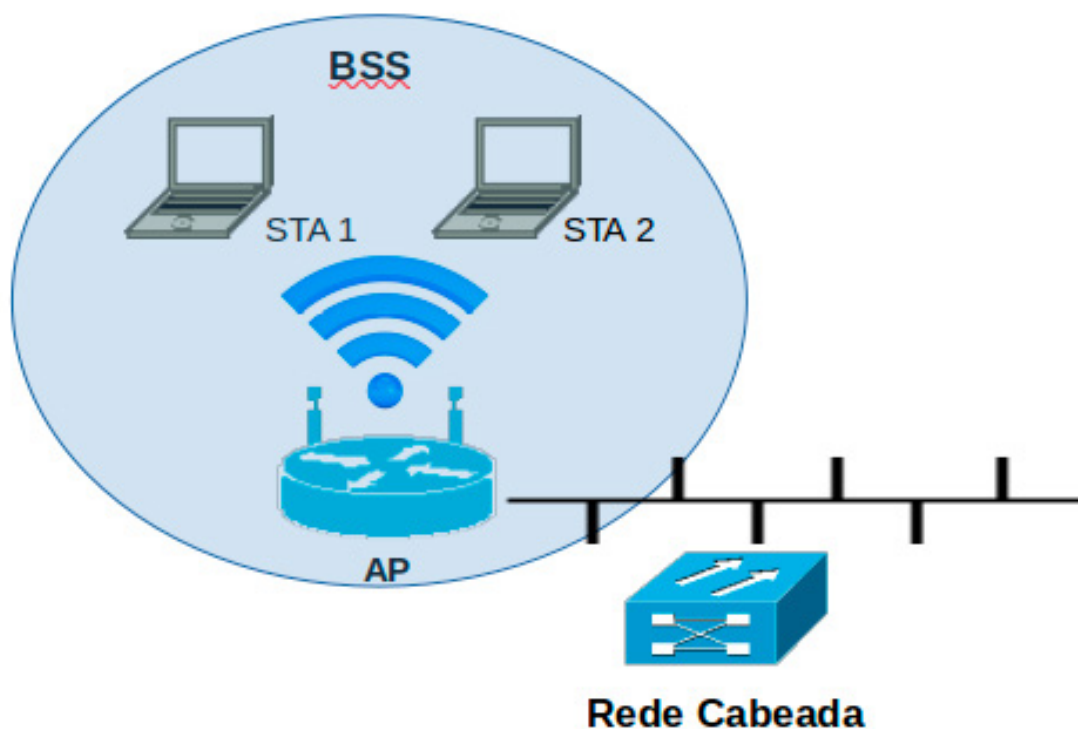
Quando os clientes sem fio se interconectam por meio de um roteador ou ponto de acesso sem fio, como nas WLANs, os pontos de conexão se conectam à infraestrutura de rede usando o sistema de distribuição com fio, por exemplo, Ethernet. Existem basicamente dois modos infraestrutura

BSS – Basic Set Service

Consiste em um único ponto de acesso DS (**Distribution System**) interconectando todos os clientes sem fio STA (**Station**) associados. A área de cobertura é chamada de BSA (**Basic Service Area**). Se um cliente sem fio sair de seu BSA, ele não poderá mais se comunicar diretamente com outros clientes sem fio dentro do BSA. Cada BSS tem um identificador

único chamado de BSSID (*Basic Service Set Identifier*). Logo, o BSSID é o nome formal do BSS e está sempre associado a apenas um AP e ao seu endereço MAC. A figura 18 apresenta um esquema de conexão no modo BSS.

Figura 18: Modo de operação – BSS



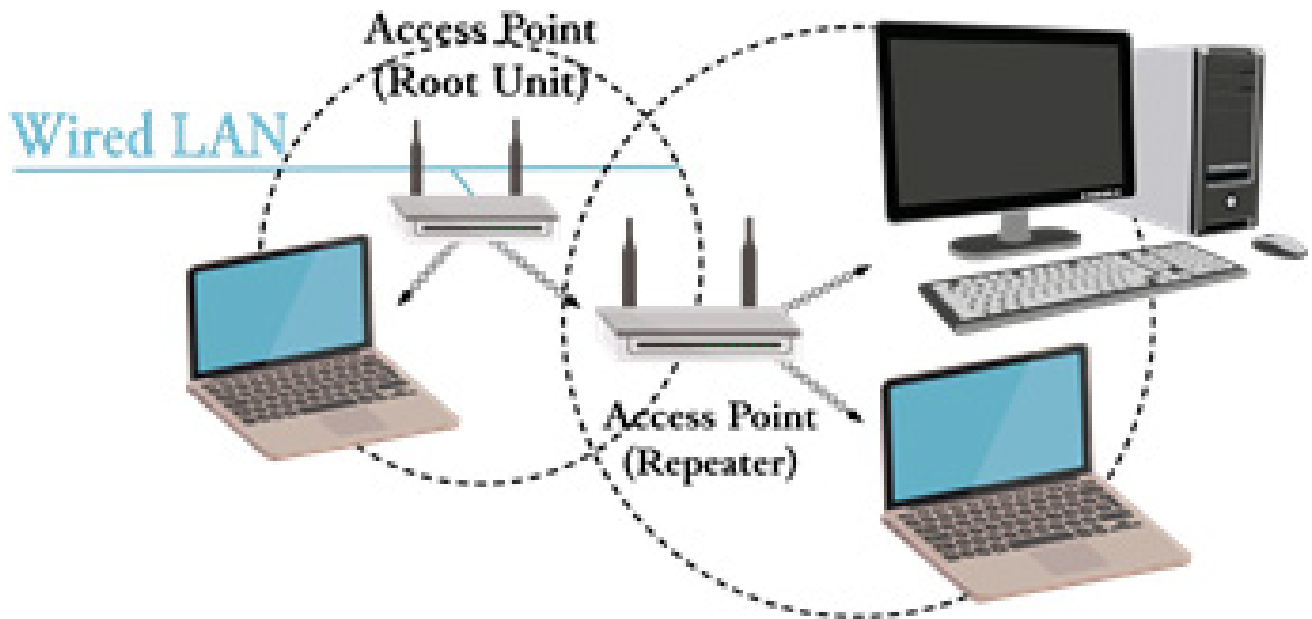
Fonte: Elaboração própria.

BSS – Modo Repetidor

Neste modo, um AP atua no modo root, enquanto o outro atua como repetidor. Os clientes se associam ao AP repetidor, que, por sua vez, é um cliente do AP root. A ligação entre eles forma um link wireless dentro de uma estrutura cabeada.

A figura 19 ilustra a comunicação entre dois *Access Points*, estando o primeiro conectado à rede cabeada e o segundo conectado ao primeiro, via rede sem fio.

Figura 19: Rede sem fio com utilização de repetidor



Fonte: Cisco.

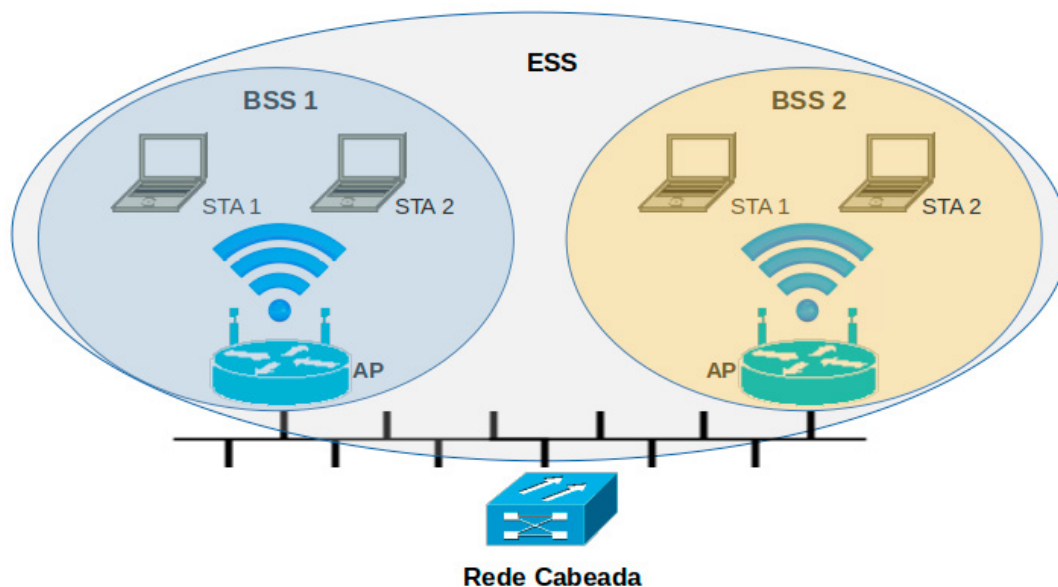
Esse modo é mais utilizado em redes de pequeno porte, pois existem algumas desvantagens, tais como:

- Os clientes ligados ao AP repetidor experimentam baixo **throughput** e altos tempos de latência nessa configuração, devido ao fato de que ambos os APs se comunicam com os clientes pelo mesmo link **wireless**;
- O alcance no qual os clientes podem se associar ao AP repetidor é reduzido drasticamente.

ESS – Extended Set Service

Um ESS é a união de dois ou mais BSS interconectados por um DS em uma infraestrutura cabeada. Cada ESS é identificado por um ESSID e cada BSS é identificado por seu BSSID. Assim, os clientes (STA) de cada BSS podem se comunicar entre si. A figura 20 apresenta um esquema desse modo de operação.

Figura 20: Modo de operação – ESS

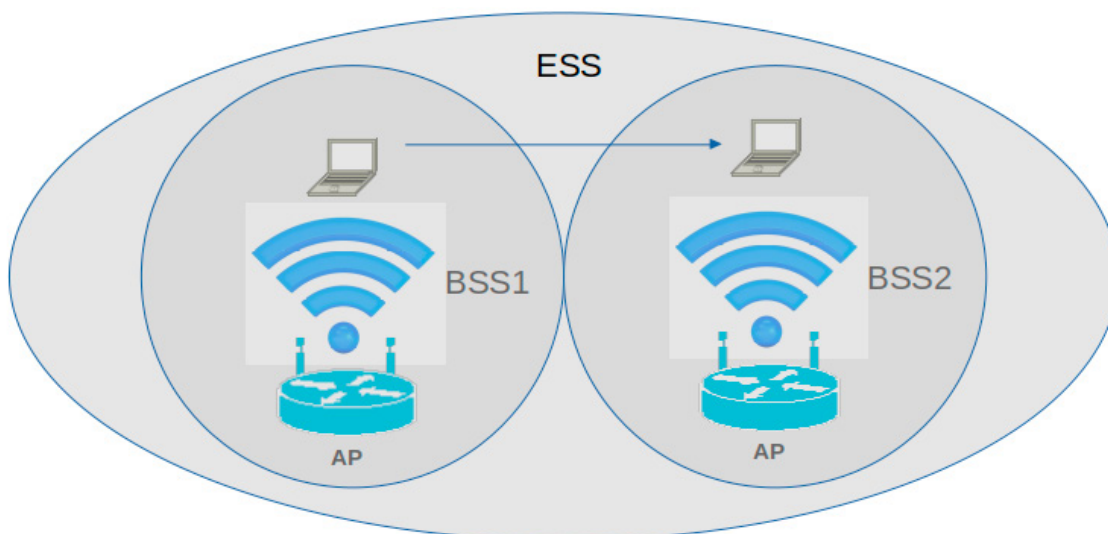


Fonte: Elaboração própria.

Roaming

É a técnica utilizada para permitir que um dispositivo móvel possa se mover entre as células (BSS). Está sempre conectado ao ponto de acesso mais próximo ao dispositivo móvel do usuário. A figura 21 ilustra o processo de **roaming** de um cliente conectado a um **Access Point** para outro **Access Point**.

Figura 21: Roaming de um dispositivo (STA) de um AP para outro



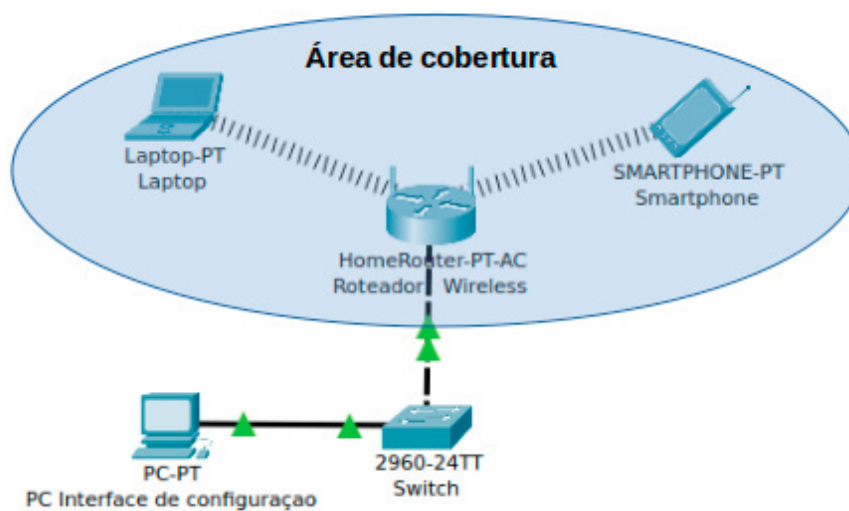
Fonte: Elaboração própria.

5. Modos de Gerenciamento

Descentralizado – AP's autônomos

São dispositivos independentes configurados geralmente através de uma interface gráfica, estes AP's são úteis quando apenas algumas redes sem fio são necessárias na organização, ou na implantação de um SOHO (Small Office/Home Office), de uma rede doméstica ou em um pequeno estabelecimento comercial. A figura 22 apresenta o diagrama esquemático de uma topologia baseada em AP autônomo.

Figura 22: AP autônomo

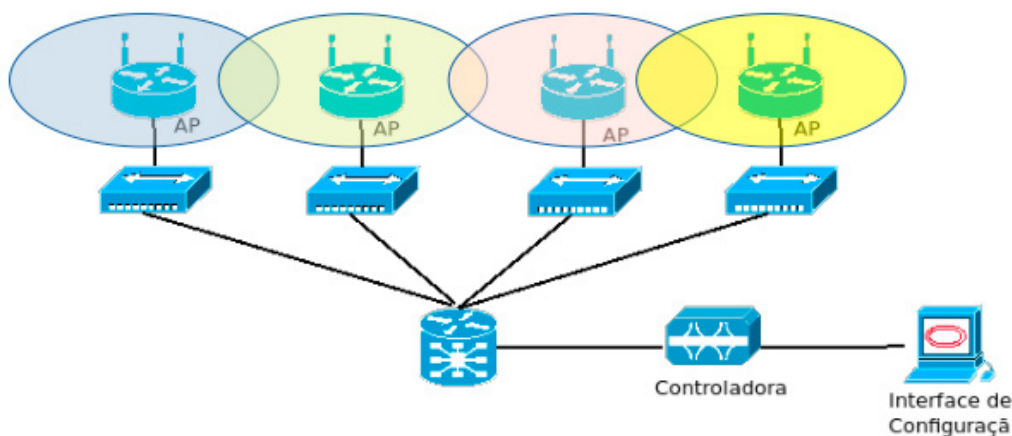


Fonte: Elaboração própria.

Centralizado – baseado em controladora

Quando, em uma organização, são necessários vários AP's, a administração individual dos dispositivos pode tornar-se inviável, neste caso, você pode utilizar um controlador WLAN (WLC) que usa o LWAPP (*Lightweight Access Point Protocol*) para se comunicar com os AP's. Estes são frequentemente chamados de pontos de acesso leves LAPs (*Lightweight Access Point*) e não requerem configuração inicial, à medida que mais pontos de acesso são adicionados, cada ponto de acesso é configurado e gerenciado automaticamente pelo WLC. A figura 23 apresenta um esquema desse modo de operação.

Figura 23: APs baseados em controladora



Fonte: Elaboração própria.

6. Estrutura do Quadro 802.11

O formato de quadro 802.11 é semelhante ao formato de quadro Ethernet, exceto pelo fato de conter mais campos, conforme mostrado na figura 24.

Figura 24: Quadro IEEE 802.11.

2 bytes	2 bytes	6 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	6 bytes	0 a 2312 bytes	4 bytes
Controle	Duração	End.1	End.2	End.3	Cont. Sequência	End.4	Payload (dados)	FCS (CRC)

Fonte: Elaboração própria.

- **Controle do quadro:** Identifica o tipo de quadro sem fio e contém subcampos para versão do protocolo, tipo de quadro, tipo de endereço, gerenciamento de energia e configurações de segurança.
- **Duração:** É normalmente usada para indicar a duração restante necessária para receber a próxima transmissão de quadro.
- **Endereço 1:** Geralmente contém o endereço MAC do dispositivo sem fio ou AP de recebimento.
- **Endereço 2:** Geralmente contém o endereço MAC do dispositivo sem fio transmissor ou ponto de acesso.
- **Endereço 3:** Às vezes, contém o endereço MAC do destino, como a interface do roteador (gateway padrão), ao qual o ponto de acesso está conectado.

- **Controle de Sequência:** Contém informações para controlar o sequenciamento e os quadros fragmentados.
- **Endereço 4:** Geralmente está ausente porque é usado apenas no modo ad hoc.
- **Payload:** Contém os dados para transmissão.
- **FCS:** É usado para controle de erro da camada 2.

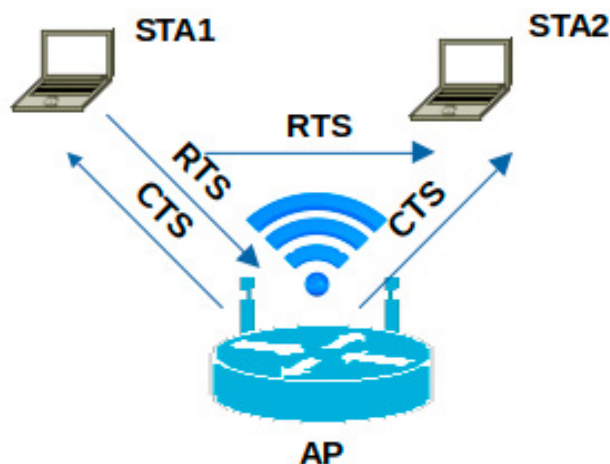
7. Controle de Acesso ao Meio – CSMA/CA

O controle de acesso ao meio do padrão 802.11 é o *Carrier sense multiple access with collision avoidance* (acesso múltiplo com verificação de portadora com anulação/prevenção de colisão). Como o meio de transmissão é ao ar livre e não há a possibilidade de detecção de colisões, esse método possui características diferentes do CSMA/CD.

Quando um dispositivo deseja transmitir, utiliza um método semelhante ao CSMA/CD para detectar se a mídia está livre, porém em ambientes sem fio pode não ser possível para um dispositivo detectar uma colisão. Assim, o CSMA/CA, ao invés de detectar colisões, tenta evitá-las, inserindo um tempo de contenção (*backoff*) antes de transmitir. Além disso, o dispositivo que transmite inclui o tempo de transmissão, assim, os demais dispositivos sem fio que estão escutando o meio sabem por quanto tempo a mídia ficará ocupada. Adicionalmente, antes de transmitir, a estação envia uma mensagem de requisição para transmitir (RTS – *Request To Send*) ao ponto de acesso para solicitar acesso dedicado à rede. Se nenhum outro dispositivo estiver transmitindo, o AP enviará uma mensagem livre para transmitir (CTS – *Clear To Send*). Caso não receba essa mensagem, o dispositivo contará um tempo aleatório (contenção ou *backoff*) para reiniciar o processo. Todas as transmissões são confirmadas. Se um dispositivo não receber uma confirmação para sua transmissão, ele assumirá que houve colisão e reiniciará o processo.

A figura 25 mostra como é realizado o processo de inicialização de comunicação entre dois elementos sem fio utilizando o CSMA/CA.

Figura 25: Processo de inicialização de comunicação – CSMA/CA



Fonte: Elaboração própria.



Destaque

Com a utilização do CSMA/CA em redes sem fio, a taxa de sucesso de envio pode chegar a 100% e todas as colisões são evitadas, já que os nós só podem enviar dados quando recebem a confirmação do receptor de que eles podem transmitir sem restrições.

8. Associação de Cliente sem Fio e Ponto de Acesso

O padrão IEEE 802.11 determina que um dispositivo (STA) deve descobrir uma WLAN e se conectar a ela. Para isso, é necessário se associar a um ponto de acesso ou roteador sem fio. Esse processo é realizado em três etapas: a descoberta de um ponto de acesso, a autenticação e a associação. Para isso, o cliente sem fio (STA) e o AP devem concordar com parâmetros específicos, configurados no AP e no cliente para permitir a negociação de uma associação bem-sucedida.

- **SSID:** O nome SSID (nome da rede) é anunciado pelo AP e aparece na lista de redes sem fio do cliente. Vários pontos de acesso em uma rede podem compartilhar um SSID comum.
- **Senha:** Chave configurada no AP de acordo com a segurança escolhida e replicada no cliente.

- **Padrão:** Refere-se aos padrões WLAN 802.11a / b / g / n / ac / ad. Os pontos de acesso e roteadores sem fio podem operar no modo misto, o que significa que eles podem oferecer suporte simultâneo a clientes que se conectam por vários padrões.
- **Segurança:** Define o tipo de segurança, como WEP, WPA ou WPA2. Sempre habilite o nível de segurança mais alto suportado.
- **Canal:** Refere-se às bandas de frequência usadas para transmitir dados sem fio. Os roteadores sem fio e os APs podem verificar os canais de frequência de rádio e selecionar automaticamente uma configuração de canal apropriada. O canal também pode ser configurado manualmente se houver interferência com outro ponto de acesso ou dispositivo sem fio.

9. Métodos de Autenticação

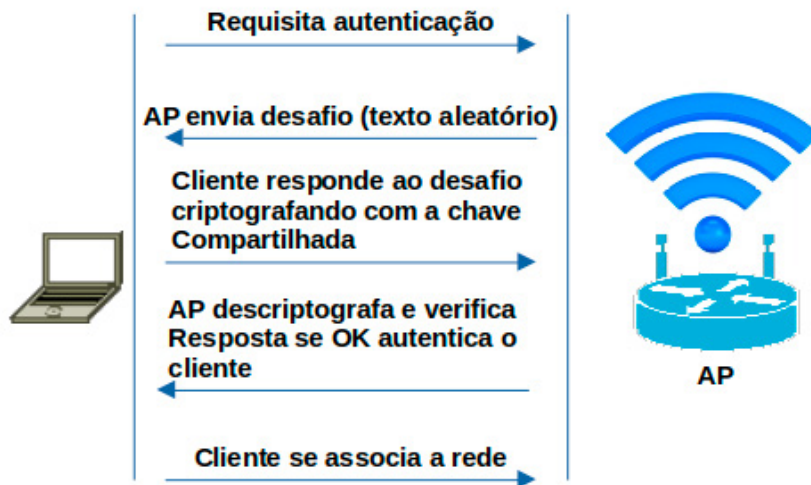
Quando o cliente deseja se autenticar na rede, um desses métodos de autenticação deve ser utilizado.

Autenticação de sistema aberto: Qualquer cliente sem fio pode conectar-se. Deve ser usada apenas em situações em que a segurança não é necessária, como as que oferecem acesso gratuito à Internet, por exemplo, cafés, hotéis e áreas remotas.

Autenticação de chave compartilhada: Fornece mecanismos de criptografia e autenticação, como WEP, WPA, WPA2 e WPA3. Porém, a senha deve ser pré-compartilhada entre as duas partes para se conectar. Os métodos de chave compartilhada podem ser divididos em duas classes:

- **Pessoal (Personal):** Usado em redes domésticas ou pequenas empresas (SOHO – *Small Office, Home Office*). Os clientes (STA) se autenticam usando uma chave pré-compartilhada (PSK). Nenhum servidor de autenticação é necessário. Esse processo é descrito na figura 26.

Figura 26: Método de autenticação com chave compartilhada



Fonte: Elaboração própria.

- **Corporativo (Enterprise):** Usado em redes corporativas. O cliente (STA) deve ser autenticado pelo servidor RADIUS e os usuários devem se autenticar usando o padrão 802.1X, que usa o EAP (*Extensible Authentication Protocol*) para autenticação.

Existem quatro técnicas de autenticação de chave compartilhada disponíveis, conforme descrito na tabela 4.

Tabela 4: Métodos de autenticação de chave compartilhada

Método de autenticação	Descrição
WEP (<i>Wired Equivalent Privacy</i>)	Método original do padrão 802.11 legacy, usa criptografia Rivest Cipher 4 (RC4) com uma chave estática, não sendo mais recomendado e nunca deve ser usado.
WPA (<i>Wi-Fi Protected Access</i>)	Um padrão Wi-Fi Alliance que usa WEP, mas protege os dados com a criptografia TKIP (<i>Temporal Key Integrity Protocol</i>) com um algoritmo muito mais forte. O TKIP altera a chave de cada pacote, dificultando sua quebra.
WPA2	O WPA2 é o padrão utilizado atualmente, usa o Advanced Encryption Standard (AES) para criptografia, que é considerado atualmente o protocolo de criptografia mais forte.
WPA3	A próxima geração de segurança Wi-Fi. Os dispositivos habilitados para WPA3 usam os métodos de segurança mais recentes, desaprovam protocolos legados desatualizados e exigem o uso de quadros de gerenciamento protegido (PMF). Porém, ainda não é amplamente suportado pela indústria.

Autenticação modo corporativo (Enterprise)

Nas redes corporativas, com requisitos de segurança mais rígidos, é necessário um mecanismo mais eficiente de autenticação. A opção do modo de segurança corporativo requer um servidor RADIUS de autenticação, autorização e contabilidade (AAA – **Authentication, Authorization, and Accounting**). Para que um dispositivo para se autenticar necessita de:

- Endereço IP do servidor RADIUS.
- Número da porta UDP: As portas UDP padrões do servidor RADIUS são 1812 e 1813, mas também é comum serem utilizadas as portas UDP 1645 e 1646, ou quaisquer outras portas que a organização determine desde que não conflitem com outro serviço instalado no mesmo servidor.
- Chave compartilhada – ou **Shared key**: Usada para autenticar o ponto de acesso com o servidor RADIUS.

A figura 27 mostra a tela de configuração de um AP no modo corporativo.

Figura 27: Configuração do AP no modo corporativo

Security

Security: WPA2 Enterprise (selected) | WPA2 Enterprise (selected)

WPA / WPA2 - Enterprise

Radius Server IP: Invalid IP Address | Invalid IP Address

Radius Server Port: 1812 | 1812

Radius Server Password: |

Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30. 0 means no update) | 0 (in second, minimum is 30. 0 means no update)

Fonte: Elaboração própria.



Destaque

A chave compartilhada deve ser configurada apenas no AP para este se autenticar com o servidor RADIUS. A autenticação e a autorização do usuário são tratadas pelo padrão 802.1X, que fornece uma autenticação centralizada e baseada em servidor dos usuários finais.

10. Autenticação 802.1X

O IEEE 802.1X tem como objetivo aperfeiçoar a segurança fornecendo suporte para autorização, autenticação, auditoria (AAA), gerenciamento dinâmico de chaves e certificados digitais de forma centralizada.

O suporte que o 802.1X utiliza é o EAP (*Extensible Authentication Protocol*), que permite que você escolha entre vários diferentes métodos de autenticação para servidores e clientes sem fio, entre eles:

- EAP-PSK (*Pre-Shared Key*): Fornece autenticação mútua por meio do uso de chaves pré-compartilhadas (PSK - *pre-shared keys*);
- EAP-TLS (*Transport Layer Security*): Usado em ambientes de segurança baseados em certificado;
- EAP-MS-CHAP v2 (*Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2*): É um método de autenticação mútua que dá suporte para autenticação de usuário ou computador, baseada em senha em ambientes Microsoft;
- PEAP (*Protected EAP*): Utiliza certificado digital com autenticação em duas fases, que autentica, além do usuário, a estação-cliente;
- EAP-FAST: Utiliza um arquivo chamado *Protected Access Credential* (PAC) para estabelecer um túnel TLS em que as credenciais do cliente são verificadas.



Você Sabia?

O método de autenticação **EAP-Fast** foi criado pela Cisco e funciona somente em equipamentos clientes da rede sem fio que fazem parte do *Cisco Program Compatible Extensions*.

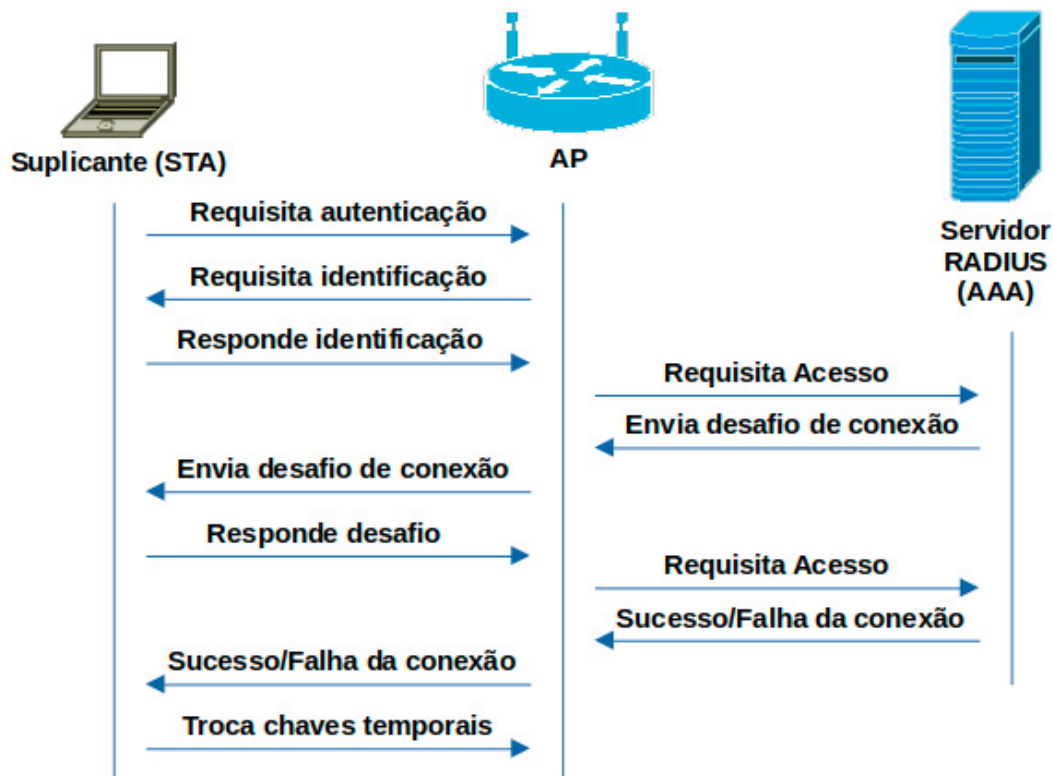
O 802.1X usa o EAP (*Extensible Authentication Protocol*) para troca de mensagens durante o processo de autenticação. O funcionamento básico do EAP define três entidades:

- **Suplicante:** É a entidade que está requerendo a autenticação. Uma estação sem fio (STA), por exemplo, um computador, notebook ou telefone celular.
- **Autenticador:** É o equipamento que está na linha de frente do processo (AP) com suporte ao padrão IEEE 802, recebendo as solicitações dos suplicantes.

- **Servidor de autenticação:** É a entidade que possui os dados de todos os suplicantes cadastrados (Servidor AAA), utilizando o protocolo RADIUS.

A figura 28 mostra o processo de autenticação e acesso à rede utilizando EAP sobre uma rede sem fio.

Figura 28: Processo de autenticação e acesso à rede utilizando EAP



Fonte: Cisco.

Considerações Finais da Aula

As redes sem fio (*wireless*) surgiram da mesma forma que muitas outras tecnologias: no meio militar. Havia a necessidade de implementação de um método simples e seguro para troca de informações em ambiente de combate. A tecnologia *wireless* (sem fio) é uma alternativa às redes locais cabeadas ou pode ser usada como uma extensão da rede cabeada, utilizando radiofrequência (RF).

Vários equipamentos APs, antenas e interfaces de redes permitem a implementação de várias topologias. IBSS, BSS e ESS podem ser geridos de modos distintos, sendo que cada um

possui particularidades que proporcionam sua aplicabilidade para cada demanda. Quando comparadas ao modelo de referência RM-OSI, as redes sem fio avançam até a camada 2 (camada de enlace) e têm um método de acesso à rede diferente das redes cabeadas, utilizando o CSMA/CA, enquanto redes cabeadas utilizam CSMA/CD.

O padrão IEEE 802.11 define a arquitetura para as WLANs nas camadas física e de enlace. Na camada física, são tratadas apenas as transmissões com frequência de rádio (RF) e infravermelho (IR), embora outras formas de transmissão sem fio possam ser usadas – como micro-ondas e laser. Já na camada de enlace é definida uma série de padrões de transmissão e codificação para comunicações sem fio, como o FHSS, DSSS e OFDM.

A utilização de métodos de segurança cada vez melhores viabiliza o uso da rede de forma segura. Tende-se a utilizar padrões simples de criptografia, ou sua ausência, em ambientes em que o acesso à rede sem fio é público ou as informações por trás dessa rede não são tão confidenciais. Porém, mecanismos apurados de proteção devem ser utilizados em ambientes corporativos, pois são os dados confidenciais da empresa que podem estar sendo trafegados na rede e necessitam ser protegidos.

Material Complementar



Site

Wi-Fi Alliance®

Wi-Fi Alliance® é a rede mundial de empresas que oferece Wi-Fi®, uma das tecnologias de comunicação mais valiosas do mundo. A expansão e a aceitação em todo o mundo do Wi-Fi estimulam o progresso de tecnologias inovadoras, bem como os requisitos e programas de teste, cujo propósito é assegurar que o Wi-Fi ofereça aos usuários a interoperabilidade, segurança e confiabilidade que eles esperam.

Link para acesso: <https://www.wi-fi.org/>.

Referências

ASUS. *Página inicial*. Disponível em: <https://www.asus.com/br/>. Acesso em: 23 out. 2023.

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875

CISCO. *Página inicial*. Disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/index.html. Acesso em: 23 out. 2023.

COMER, Douglas E. *Redes de computadores e internet*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. *Redes de computadores: uma abordagem top-down*. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al. Projeto de redes de computadores*. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. *Arquitetura de redes de computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. *Segurança em redes: fundamentos*. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. *Introduction to networks (CCNAv7)*. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SECURITY UNCORKED. *The best damn 802.11ac channel allocation graphics, ever*. 2013. Disponível em: <https://securityuncorked.com/2013/11/the-best-damn-802-11ac-channel-allocation-graphics/>. Acesso em: 23 out. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Administração de redes locais*. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Redes de computadores: guia total*. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.

TELECO. *Inteligência em telecomunicações*. <https://www.teleco.com.br/>. Disponível em: Acesso em: 23 out. 2023.

WIKIPEDIA. *Espectro eletromagnético*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico. Acesso em: 23 out. 2023.

WIRELESS DESIGN. *Página inicial*. Disponível em: <https://www.wirelessdesignonline.com/>. Acesso em: 23 out. 2023.